专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

密封线 密封线 密封线

南 开 大 学 滨 海 学 院

2017-2018-1 学期《线性代数》期末试卷 环科类 B

适用专业（2016级环境科学、环境工程）

题号	填空选择题	解答题	总分	核分签字	复核签字
得分					

填空题答题区（填空题的答案务必填写在此区域内，写在题目中无效）

1._____ 2._____ 3._____ 4._____ 5._____

选择题答题区（选择题的答案务必填写在此区域内，写在题目中无效）

6. (　　) 7. (　　) 8. (　　) 9. (　　) 10. (　　)

微信公众号：天南精报站

一、填空题（每小题3分，共15分）

1. 设$\boldsymbol{A}$为3阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，则$|2\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A}^{-1}|=$____

2. 齐次线性方程组$2x_1+x_2+x_3+3x_4=0$的基础解系中解向量的个数为____

3. 已知向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,k,1)^T$与$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,1)^T$正交，则常数$k=$____

4. 设3阶矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，$\lambda_0=2$为方阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值，则方阵$\frac{1}{3}\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}$必有一个特征值____

5. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2-2x_1x_2+8x_1x_3+6x_2^2-x_3^2$的系数矩阵$\boldsymbol{A}=$____

二、单项选择题（每小题3分，共15分）

6. 设$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$均为n阶方阵，则下列结论正确的是　　(　)

(A) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$　　(B) $\boldsymbol{A^TB^T}=(\boldsymbol{AB})^T$

(C) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda|\boldsymbol{A}|$　　(D) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$

7. 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-2&0&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$是一个$3\times4$的矩阵且$r(\boldsymbol{B})=2$，则$r(\boldsymbol{AB})=$(　)

(A) 3　　(B) 4　　(C) 2　　(D) 1

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

8. 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\2&3&0&0\\0&0&3&1\\0&0&2&2\end{pmatrix}$，则$|\boldsymbol{A}|=$　　(　)

(A) 3　　(B) -4　　(C) 2　　(D) 1

9. 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是一组n维向量，其中，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$,线性相关，则　　(　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中必有零向量　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$必线性相关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$必线性无关　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$必线性相关

10. 矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&x\end{pmatrix}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-2,\ \lambda_3=4$，则$x=$(　)

(A) -2　　(B) -5　　(C) 1　　(D) 4

得分	

三、解答题（每小题10分，共70分）

11. 计算下列行列式

(1) $D_4=\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&0\\3&0&8&0\\7&2&8&4\end{vmatrix}$

微信公众号：天南情报站

(2) $D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$.

12. 设矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{2A} - \boldsymbol{X}$，求矩阵$\boldsymbol{X}$.

微信公众号：天南情报站

13. 已知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,2,3)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (3,-1,2)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = (2,3,c)^T$. 求$c$取何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关；$c$取何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关。

14. 求向量组$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,-1,2,4)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,3,1,2)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (3,0,7,14)^T, \boldsymbol{\alpha}_4 = (2,1,5,6)^T, \boldsymbol{\alpha}_5 = (1,-1,2,0)^T$的一个极大无关组，并用该极大无关组表示其余向量。

微信公众号：天南情报站

15. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = -1 \end{cases}$ 的通解，并用其导出组的基础解系表示。

16. 已知2阶方阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 求$\boldsymbol{A}$的全部特征值和全部特征向量；

(2) 矩阵$\boldsymbol{A}$能否与对角矩阵相似？若能，求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$为对角矩阵。

微信公众号：天南情报站

17. (1) 设n阶方阵$\boldsymbol{A}$满足$\boldsymbol{A}^2+5\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}=0$. 其中$\boldsymbol{E}$为$n$阶单位矩阵。

证明：$\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$可逆，并求其逆。

(2) 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$, $\boldsymbol{E}$为3阶单位矩阵，令矩阵$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$. 证明：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$。

微信公众号：天南情报站